关系模型基础：基本概念、完整性与关系代数

一、课程考点总览

1. 考查形式：关系基本概念、关系完整性以**选填**为主；关系代数为高频考点，**选填+简答/计算**均会涉及
2. 核心框架：关系模型基于**集合代数**，核心围绕「关系概念+完整性约束+关系代数运算」展开

二、关系的基本概念

1. 域（Domain）

定义：一组具有相同数据类型的值的集合，本质是**属性的取值范围**。
$D = \{d_1, d_2, \ldots, d_n\}$
示例：整数集$\mathbb{Z}$、8位数字格式的生日集$\{20031010, 20040506, \ldots\}$、学号编码集等。

2. 笛卡尔积（Cartesian Product）

定义：设域$D_1, D_2, \ldots, D_n$，其笛卡尔积为各域的所有可能组合：
$D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n = \{(d_1, d_2, \ldots, d_n) \mid d_i \in D_i, i = 1, 2, \ldots, n\}$

核心衍生概念

- **元组（Tuple）**：笛卡尔积中的每个元素$(d_1, d_2, \ldots, d_n)$，对应二维表的**一行**；
- **分量（Component）**：元组中的每个d_i，对应二维表的**一个单元格值**；
- **域的基数**：一个域中不同取值的个数，记为m_i；
- **笛卡尔积的基数**：各域基数的乘积，$M = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_n$。
  示例：$D_1 = \{T1, T2\}$（导师，$m_1 = 2$），$D_2 = \{CS, SE\}$（专业，$m_2 = 2$），$D_3 = \{S1, S2, S3\}$（学生，$m_3 = 3$），则$D_1 \times D_2 \times D_3$的基数$M = 2 \times 2 \times 3 = 12$。

3. 关系（Relation）

定义：笛卡尔积$D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$的**子集**，记为：
$R(D_1, D_2, \ldots, D_n)$
其中R为关系名，n为**目/度**（关系中属性的个数），$n = 1$为一元关系，$n = 2$为二元关系。

核心衍生概念

- **属性（Attribute）**：关系中每一列的名称，对应域的标识，如「导师」「专业」「学生」；
- **候选码（Candidate Key）**：能**唯一标识一个元组**，且其**任意子集无此特性**的属性/属性组；
- **主码（Primary Key）**：从多个候选码中**选定的一个**，作为关系的唯一标识；
- **全码（All-Key）**：关系中**所有属性共同构成候选码**，是极端情况。

4. 关系的类型

类型	别称	定义	存储特性
基本关系	基本表	实际存在的关系	物理存储数据
查询关系	查询表	基于条件从基本表查询的结果	临时生成，不持久
视图表	视图	由基本表/其他视图导出	虚表，不存储数据

5. 基本关系的6条性质

1. **列同质**：每一列的分量来自同一域，数据类型一致；
2. **列可同域**：不同列可出自同一个域，需用不同属性名区分；
3. **列序无关**：列的排列顺序不影响关系的含义，可任意调整；
4. **候选码唯一**：任意两个元组的候选码值不能重复；
5. **行序无关**：行的排列顺序不影响关系的含义，可任意交换；
6. **分量原子性**：每个分量是**不可分的数据项**，不允许「表中有表」（满足第一范式）。

三、关系的完整性约束

关系完整性是对关系的**数据约束规则**，保证数据的正确性、一致性和有效性，共3类：

1. 实体完整性（Entity Integrity）

规则：若属性A是基本关系R的**主属性**（候选码中的属性），则A**不能取空值**，且主属性值**唯一**。

- 空值：表示「不知道/不存在/无意义」的值，非0/空字符串；
- 本质：保证现实世界中的**实体可区分**（主码唯一标识实体）；
- **示例**：学生关系中，学号为主码，则学号不能为NULL，且无重复学号。

2. 参照完整性（Referential Integrity）

前置概念：外码（Foreign Key）

设F是基本关系R的属性/属性组，**不是**R的主码；K_S是基本关系S的主码，且F与K_S**属性个数相同、类型可比**，则称F是R的**外码**。

- 参照关系：R（包含外码的关系）；
- 被参照关系/目标关系：S（外码引用的关系）；
- 特殊情况：R和S可以是**同一关系**（自参照）。

参照完整性规则：关系R中，外码F的取值只能为两种情况：

1. 取**空值**（F的所有属性均为空）；
2. 等于被参照关系S中**某个元组的主码值**。

示例1：学生关系（学号，姓名，主修专业），专业关系（专业名，专业编号），「主修专业」是学生关系的外码，其值只能是专业关系中已存在的「专业名」，或NULL。
示例2：课程关系（课程号，课程名，先修课号），「先修课号」是外码，引用本关系的「课程号」，其值只能是课程关系中已存在的课程号，或NULL（无先修课）。

3. 用户定义的完整性（User-Defined Integrity）

规则：针对**具体应用场景**设定的语义约束，是对实体/参照完整性的补充。
常见示例：

- 属性非空：学生姓名不能取空值；
- 取值范围：学生GPA∈ $[0,4]$（或$[0,5]$）；
- 格式约束：手机号为11位数字、邮箱含@符号。

四、关系代数

关系代数是**对关系进行操作的集合运算**，运算对象是关系，运算结果仍为关系，分为**传统集合运算**和**专门关系运算**两类，是期末计算/简答的核心考点。

1. 传统集合运算（基于集合论，要求操作关系目数相同、属性域可比）

设关系R和S为同目关系，元组分别为t，核心运算包括并、差、交、笛卡尔积，符号及规则如下：

（1）并（Union）：$R \cup S$

定义：由属于R**或**属于S的所有元组组成，**自动去重**。
$R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in S\}$

（2）差（Difference）：$R - S$

定义：由属于R**但不属于**S的所有元组组成。
$R - S = \{t \mid t \in R \wedge t \notin S\}$

（3）交（Intersection）：$R \cap S$

定义：由既属于R**又**属于S的所有元组组成，可由差运算推导：$R \cap S = R - (R - S)$。
$R \cap S = \{t \mid t \in R \wedge t \in S\}$

（4）笛卡尔积：$R \times S$

定义：若R为n目关系，S为m目关系，则$R \times S$为$n+m$目关系，元组为R的元组与S的元组的所有组合。
$R \times S = \{(t_r, t_s) \mid t_r \in R \wedge t_s \in S\}$
注：若R和S有同名属性，需用「关系名.属性名」区分，如$R.B$、$S.B$。

2. 专门关系运算（针对关系的行/列定制化运算，核心：选择、投影、连接、除）

（1）选择（Selection）：$\sigma_F(R)$

符号：σ（西格玛）为选择运算符，F为**选择条件**（逻辑表达式，如属性比较、逻辑与/或/非），R为操作关系。
定义：从关系R中**筛选出满足条件F的所有行**，**列数不变**，是**行级运算**。
条件F的格式：属性名θ 常量，$\theta \in \{>, \geq, <, \leq, =, \neq\}$，多条件用$\wedge$（与）、$\vee$（或）连接。

示例：从学生关系$Student(SNO, SNAME, SSEX, SBIRTH, SMAJOR)$中，选「专业为信息安全」的学生：
$\sigma_{SMAJOR='\text{信息安全}'}(Student)$
选「2001年及以后出生」的学生：
$\sigma_{SBIRTH\geq'2001-01-01'}(Student)$

（2）投影（Projection）：$\Pi_A(R)$

符号：Π（派）为投影运算符，A为R中的**属性列集合**（单个/多个属性），R为操作关系。
定义：从关系R中**选取指定属性列**，**行数可能减少**（自动去重重复行），是**列级运算**。

示例：从学生关系$Student$中，查询学生姓名和主修专业：
$\Pi_{SNAME,SMAJOR}(Student)$
从学生关系$Student$中，查询所有主修专业（去重）：
$\Pi_{SMAJOR}(Student)$

（3）连接（Join）：$R \bowtie_{A\theta B} S$

符号：$\bowtie$为连接运算符，A为R的属性组，B为S的属性组（A, B目数相同、域可比），θ为比较运算符。
定义：先做$R \times S$，再从笛卡尔积中**筛选出A属性与B属性满足θ条件的元组**，是**行级运算**，核心为「笛卡尔积+选择」。
$R \bowtie_{A\theta B} S = \sigma_{A\theta B}(R \times S)$

核心连接类型

① 等值连接：$R \bowtie_{A=B} S$

θ为**等号**$=$的连接，即筛选$A = B$的元组，**保留重复属性列**。

② 自然连接：$R \bowtie S$

特殊的等值连接，满足两个条件：

1. 连接条件为**所有同名属性组等值**；
2. 结果中**去掉重复的属性列**（仅保留一个同名属性）。
   注：自然连接是期末最常考的连接类型！

③ 悬浮元组（Dangling Tuple）

自然连接时，关系R/S中**没有在同名属性上找到匹配值的元组**，会被舍弃，这类元组称为悬浮元组。

④ 外连接（Outer Join）

保留悬浮元组的自然连接，悬浮元组的未匹配属性列填充**空值（NULL）**，分为3类：

- 左外连接：$R \bowtie_{\text{左}} S$，保留**左关系**R的悬浮元组；
- 右外连接：$R \bowtie_{\text{右}} S$，保留**右关系**S的悬浮元组；
- 全外连接：$R \bowtie_{\text{全}} S$，保留R和S的所有悬浮元组。

（4）除（Division）：$R \nabla\cdot S$

定义：设R为n目关系，S为m目关系（$n > m \geq 1$），$R \nabla\cdot S$的结果为$n - m$目关系，包含R中**与S的所有元组组合后均在R中的元组**，是**行+列级运算**，为最难考点，**按步骤计算**即可。

除运算计算步骤（核心：找像集）

1. 设R的属性分为「公共属性（与S同名）」和「独有属性X」；
2. 对R按独有属性X分组，求每个X值对应的**公共属性的像集**（即该X下所有公共属性的取值组合）；
3. 求S的**公共属性的投影**（$\Pi_{\text{公共属性}}(S)$）；
4. 筛选出**像集包含S的公共属性投影**的X值，这些X值组成$R\boldsymbol{\nabla}\cdot S$的结果。

核心公式：
$R\boldsymbol{\nabla}\cdot S = \{t[X] \mid t \in R \wedge \Pi_Y(S) \subseteq Z_X\}$
其中，X为R的独有属性，Y为S的所有属性，Z_X为X在R中的像集。

示例：$R(A, B, C)$，$S(B, C, D)$，公共属性为B, C，R的独有属性为A。
① 按A分组，求每个A对应的(B, C)像集；
② 求S在(B, C)上的投影：$\Pi_{B,C}(S)$；
③ 若某A的像集包含$\Pi_{B,C}(S)$，则该A属于$R\boldsymbol{\nabla}\cdot S$的结果。